

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Risolvere la disequazione $\log \log x > 0$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{2}{x^2+1}\right)$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.
3. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 6 di $\log(1 - 2x^3)$.
4. Calcolare la primitiva $\int 4x \cos(x^2) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{x^a - 2}{x^2 + 1} dx$ è finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} 4^{-n}$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = 2t(1 + x^2)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq \cos x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Risolvere la disequazione $\exp(\exp(x)) > 2$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^2 + 1)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^4}{\log(1 + x^4)}$.
3. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 8 di $\cos(2x^2)$.
4. Calcolare la primitiva $\int 4x \exp(x^2) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^a + 3}{x^3 + 1} dx$ è finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = 3t^2(1 + x^2)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $0 \leq y \leq \sin x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Risolvere la disequazione $\log \log x > 1$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + e^x}{x^2 + 1}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3)}{4x^2}$.
3. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 8 di $\log(1 - 2x^4)$.
4. Calcolare l'integrale $\int_0^{\sqrt{\pi}} 2x \cos(x^2) dx$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{x^2 - 1}{x^a + 2} dx$ è finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = -2te^x$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\cos x \leq y \leq 0$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Risolvere la disequazione $\exp(\exp(x)) > 4$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x^2) - 1}{2x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(1 - x^2)$.
3. Trovare il polinomio di Taylor di ordine 6 di $\sin(3x^2)$.
4. Calcolare l'integrale $\int_0^2 2x \exp(x^2) dx$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{x^3 + 1}{x^a + 3} dx$ è finito.
6. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} = -3t^2 e^x$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\sin x \leq y \leq 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x = e^{at}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 1$.
 - b) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = -1$.
 - c) Trovare la soluzione generale della (*) per a qualunque.
2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{x}{(x^2 - 1)^2}.$$

- b) Per ogni numero reale $a > 0$ dire quante sono le soluzioni x dell'equazione $f(x) = a$ che soddisfano $x \leq 2$.
 - c) Per ogni $a > 0$ indichiamo con $x(a)$ la più grande di tutte le soluzioni dell'equazione $f(x) = a$; determinare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.
3. Dire per quali numeri reali a la seguente serie a termini positivi è finita:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} [(n^2 + 1)^a - n^{2a}].$$

[Suggerimento: raccogliere n^{2a} .]

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 4\dot{x} + 3x = e^{at}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 2$.
- b) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 1$.
- c) Trovare la soluzione generale della (*) per a qualunque.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{-x}{(x^2 - 4)^2}.$$

- b) Per ogni numero reale $a > 0$ dire quante sono le soluzioni x dell'equazione $f(x) = a$ che soddisfano $x \geq -1$.
- c) Per ogni $a > 0$ indichiamo con $x(a)$ la più piccola di tutte le soluzioni dell'equazione $f(x) = a$; determinare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.

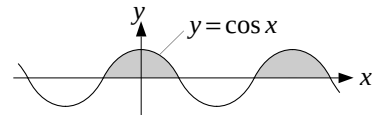
3. Dire per quali numeri reali a la seguente serie a termini positivi è finita:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} [(n^3 + 1)^a - n^{3a}].$$

[Suggerimento: raccogliere n^{3a} .]

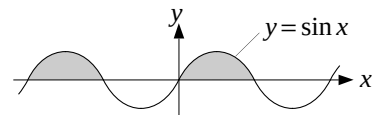
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. $x > e$.
2. a) $+\infty$; b) 1; c) 0.
3. $-2x^3 - 2x^6$.
4. Ponendo $y = x^2$ si ottiene $\int 4x \cos(x^2) dx = 2 \int \cos y dy = 2 \sin y + c = 2 \sin(x^2) + c$.
5. L'integrale è improprio all'infinito, dove $\frac{x^a - 2}{x^2 + 1} \sim x^{a-2}$, ed è dunque finito se e solo se $a < 1$.
6. $\sum_{n=0}^{\infty} 4^{-n} = \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = 2t(1 + x^2)$ cioè $\int \frac{dx}{1+x^2} = \int 2t dt$, cioè $\arctan x = t^2 + c$, e infine $x = \tan(t^2 + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

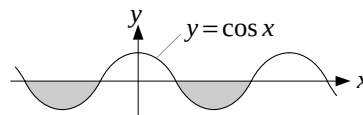
1. $x > \log \log 2$.
2. a) non esiste; b) 0; c) 2.
3. $1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8$.
4. Ponendo $y = x^2$ si ottiene $\int 4x \exp(x^2) dx = 2 \int \exp(y) dy = 2 \exp(y) + c = 2 \exp(x^2) + c$.
5. L'integrale è improprio all'infinito, dove $\frac{x^a + 3}{x^3 + 1} \sim x^{a-3}$, ed è dunque finito se e solo se $a < 2$.
6. $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n} = \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{3}{2}$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = 3t^2(1 + x^2)$ cioè $\int \frac{dx}{1+x^2} = \int 3t^2 dt$, cioè $\arctan x = t^3 + c$, e infine $x = \tan(t^3 + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3

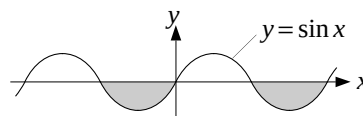
1. $x > e^e$.
2. a) $+\infty$; b) 1; c) 0.
3. $-2x^4 - 2x^8$.
4. Ponendo $y = x^2$ si ottiene $\int_0^{\sqrt{\pi}} 2x \cos(x^2) dx = \int_0^{\pi} \cos y dy = \left| \sin y \right|_0^{\pi} = 0$.

5. L'integrale è improprio all'infinito, dove $\frac{x^2-1}{x^a+2} \sim x^{2-a}$, ed è dunque finito se e solo se $a > 3$.
6. Il termine generico della serie è asintoticamente equivalente a $1/n$ e quindi la somma è $+\infty$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -2te^x$ cioè $\int -e^{-x} dx = \int 2t dt$, cioè $e^{-x} = t^2 + c$, e infine $x = -\log(t^2 + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. $x > \log \log 4$.
2. a) $+\infty$; b) $1/2$; c) 0 .
3. $3x^2 - \frac{9}{2}x^6$.
4. Ponendo $y = x^2$ si ottiene $\int_0^2 2x \exp(x^2) dx = \int_0^4 e^y dy = \left| e^y \right|_0^4 = e^4 - 1$.
5. L'integrale è improprio all'infinito, dove $\frac{x^3+1}{x^a+3} \sim x^{3-a}$, ed è dunque finito se e solo se $a > 4$.
6. Il termine generico della serie tende a 1 e quindi la somma è $+\infty$.
7. Equazione a variabili separabili: $\dot{x} = -3t^2 e^x$ cioè $\int -e^{-x} dx = \int 3t^2 dt$, cioè $e^{-x} = t^3 + c$, e infine $x = -\log(t^3 + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Rispondiamo direttamente alla domanda più generale, vale a dire c).
L'equazione omogenea associata alla (*) è

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x = 0,$$

l'equazione caratteristica è quindi $\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda = -1, -3$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Risolviamo ora l'equazione non omogenea (*) cercandone una soluzione particolare; nel far questo dobbiamo considerare diversi casi.

Primo caso: $a \neq -1, -3$. Cerchiamo una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x}(t) = c e^{at}.$$

Con questa sostituzione l'equazione (*) si riduce a $c(a^2 + 4a + 3)e^{at} = e^{at}$, ed è verificata per $c = 1/(a^2 + 4a + 3)$; pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^{at}}{a^2 + 4a + 3}$$

e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t} + \frac{e^{at}}{a^2 + 4a + 3} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Secondo caso: $a = -1$. In questo caso la funzione $c e^{-t}$ risolve l'equazione omogenea e quindi non può risolvere la non omogenea (e infatti nella formula per $\tilde{x}$ data sopra si annulla il

denominatore). Dobbiamo quindi cercare una soluzione particolare della (*) della forma

$$\tilde{x}(t) = cte^{-t}.$$

Imponendo questa sostituzione la (*) diventa $2ce^{-t} = e^{-t}$ ed è dunque verificata per $c = 1/2$. Pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = \frac{t}{2}e^{-t},$$

e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} + \frac{t}{2}e^{-t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Terzo caso: $a = -3$. Analogo al caso $a = -1$; procedendo allo stesso modo si ottiene

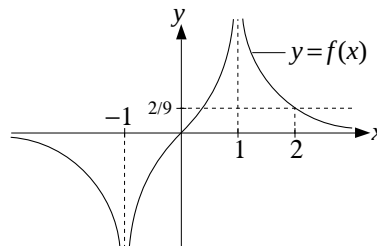
$$x(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} - \frac{t}{2}e^{-3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per $x \neq \pm 1$, positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$ (si noti che il denominatore è sempre positivo). Osserviamo poi che $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$, tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 1$, e tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -1$. Infine, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = -\frac{3x^2 + 1}{(x^2 - 1)^3},$$

si ottiene che f è crescente per $-1 < x < 1$ e decrescente per $x < -1$ e per $x > 1$.

Usando queste informazioni tracciamo il disegno sottostante.



- b) Siccome $f(2) = 2/9$, dal disegno sopra risulta chiaro che l'equazione $f(x) = a$ ha due soluzioni $x \leq 2$ quando $a \geq 2/9$, e una sola quando $0 < a < 2/9$.

- c) Dal disegno sopra risulta chiaro che $x(a)$ tende a $+\infty$ quando $a \rightarrow 0^+$. Siccome $f(x) \sim 1/x^3$ per $x \rightarrow +\infty$, quando a tende a 0^+ si ha che

$$a = f(x(a)) \sim 1/(x(a))^3,$$

e dunque

$$x(a) \sim \frac{1}{\sqrt[3]{a}}.$$

3. Raccogliendo n^{2a} ed usando lo sviluppo di Taylor $(1+x)^a = 1+ax+o(x)$ con $x = 1/n^2$ otteniamo che il termine generico della serie soddisfa

$$\begin{aligned} (n^2 + 1)^a - n^{2a} &= n^{2a} \left[(1 + 1/n^2)^a - 1 \right] \\ &= n^{2a} \left[1 + a/n^2 + o(1/n^2) - 1 \right] \sim an^{2a-2} \end{aligned}$$

e dunque, per il principio del confronto asintotico, la serie converge se e solo se $2a - 2 < -1$, vale a dire

$$a < 1/2.$$

Volendo essere precisi osserviamo che l'uso dello sviluppo di Taylor $(1+x)^a = 1+ax+o(x)$ con $x = 1/n^2$ è legittimo perché $1/n^2$ tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$. Osserviamo inoltre che questo sviluppo non ha senso per $a = 0$, ma in quel caso si vede subito che il termine generico della serie è esattamente zero, e quindi la serie converge.

1. Analogo al gruppo 1. Anche in questo caso rispondiamo direttamente alla domanda c).

L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea associata alla (*) è $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda = 1, 3$; pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Risolviamo l'equazione non omogenea (*) cercandone una soluzione particolare.

Primo caso: $a \neq 1, 3$. Cercando una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = ce^{at}$ otteniamo che c deve essere uguale a $1/(a^2 - 4a + 3)$; pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^{at}}{a^2 - 4a + 3}$$

e quindi la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{3t} + \frac{e^{at}}{a^2 - 4a + 3} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Secondo caso: $a = 1$. In questo caso dobbiamo cercare una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x}(t) = cte^t$. Facendo i conti otteniamo che $c = -1/2$; pertanto la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = -\frac{t}{2} e^{-t},$$

e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{3t} - \frac{t}{2} e^t \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Terzo caso: $a = 3$. Analogo al caso $a = 1$:

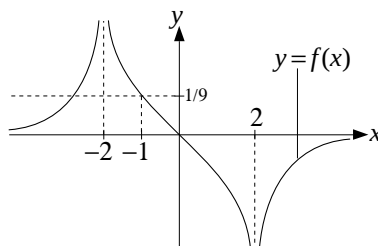
$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{3t} + \frac{t}{2} e^{3t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Analogo al gruppo 1.

a) La funzione $f(x)$ è definita per $x \neq \pm 2$, positiva per $x < 0$ e negativa per $x > 0$; inoltre $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$, tende a $+\infty$ per $x \rightarrow -2$, e tende a $-\infty$ per $x \rightarrow +2$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{3x^2 + 4}{(x^2 - 2)^3},$$

si ottiene che f è decrescente per $-2 < x < 2$ e crescente per $x < -2$ e per $x > 2$.



b) Siccome $f(-1) = 1/9$, dal disegno risulta chiaro che l'equazione $f(x) = a$ ha una soluzione $x \geq -1$ quando $0 < a \leq 1/9$, nessuna quando $a > 1/9$.

c) Dal disegno sopra risulta chiaro che $x(a)$ tende a $-\infty$ quando $a \rightarrow 0^+$. Siccome $f(x) \sim -1/x^3$ per $x \rightarrow -\infty$, per $a \rightarrow 0^+$ si ha che $a \sim -1/(x(a))^3$ e dunque

$$x(a) \sim -\frac{1}{\sqrt[3]{a}}.$$

3. Analogo al gruppo 1. Il termine generico della serie soddisfa

$$\begin{aligned} (n^3 + 1)^a - n^{3a} &= n^{3a} \left[\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)^a - 1 \right] \\ &= n^{3a} \left[1 + \frac{a}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) - 1 \right] \sim an^{3a-3} \end{aligned}$$

e dunque la serie converge se e solo se $3a - 3 < -1$, vale a dire

$$a < 2/3.$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1c). Al momento di trovare una soluzione particolare dell'equazione (*) della forma ce^{at} , diversi dei presenti hanno avuto problemi al momento di calcolare la costante c in funzione di a .
- Seconda parte, esercizio 1c). Diversi dei presenti hanno risolto l'equazione cercando una soluzione particolare della forma ce^{at} senza accorgersi che per certi valori di a bisognava invece cercare una soluzione della forma cte^{at} (questo pur avendo risolto correttamente il punto b)).
- Seconda parte, esercizio 1c). Diversi dei presenti hanno pensato di dover discutere a parte il caso $a = 0$. In realtà questo non è necessario (ma ovviamente non è neanche sbagliato) perché le equazioni differenziali non omogenee il cui termine noto è costante sono un caso particolare di quelle il cui termine noto è un esponenziale.
- Seconda parte, esercizio 2a). Nel calcolare la derivata di f molti dei presenti non hanno fatto le dovute semplificazioni, e di conseguenza hanno avuto grosse difficoltà con lo studio del segno.
- Seconda parte, esercizio 3. Alcuni hanno risolto l'esercizio presupponendo che l'esponente a sia intero, ed usando quindi la formula del binomio di Newton per sviluppare $(n^2 + 1)^a$ (mi riferisco al gruppo 1)). Questa soluzione, anche se non completa, è comunque apprezzabile.